

İstatistik ve Veri Analizi

Ham bilgi notu — merkezî eğilim ve yayılım ölçüleri, grafik türleri ve yorumu; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	İstatistik ve Veri Analizi
Kazanımlar	Merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplar ve yorumlar; veri grafiklerini okur ve karşılaştırır.
Bu notta ne var	Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık, standart sapma, çeyrekler ve kutu grafiği, sütun-çizgi-daire grafikleri, grafik yorumu, 40 alıştırma
Nasıl çalışılır	Bu konu hesaptan çok yorum ister. Grafik sorularında eksenleri ve birimi okumadan yoruma geçme; TYT'nin tuzakları genellikle oradadır.

İÇİNDEKİLER

- 1 Merkezî Eğilim Ölçüleri
- 2 Yayılım Ölçüleri
- 3 Grafik Türleri
- 4 Veri Yorumlama
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Merkezî Eğilim Ölçüleri

Şema 1 — Üç merkezî eğilim ölçüsü

Aritmetik Ortalama	Mod (Tepe Değer)	Medyan (Ortanca)
- Toplam / eleman sayısı - Her veriyi hesaba katar - Uç değerden çok etkilenir - Veri sayısal olmalı	- En çok tekrar eden değer - Hiç olmayabilir ya da birden çok olabilir - Sayısal olmayan veride de kullanılır	- Sıralanınca tam ortadaki değer - Çift sayıda veride ortadaki ikisinin ortalaması - Uç değerden etkilenmez - Önce sıralamak zorunludur

Üçü de "verinin ortası" sorusuna yanıt verir ama farklı yollarla. **Aşırı uç değer varsa ortalama yanılır**, medyan yanılmaz — bu, sınavda yorum sorularının çıkış noktasıdır.

ÜÇ TEMEL ÖLÇÜ

Aritmetik ortalama = (Verilerin toplamı) / (Veri sayısı)

Ortanca (medyan) = Sıralı verilerin ORTADAKİ değeri

Tepe değer (mod) = EN ÇOK tekrar eden değer

- Ortanca** Veri sayısı **çiftse ortadaki İKİ değerin ortalaması**
Tepe değer **Birden fazla** olabilir ya da **hiç olmayabilir**
Uyarı Ortanca bulmadan önce veriler **mutlaka sıralanır**

Ortanca bulurken sıralamayı unutmak en sık yapılan hatadır. Verilen liste sıralı görünse bile kontrol et.

ÜÇ ÖLÇÜYÜ BİRLİKTE BULMA

7, 3, 9, 3, 5, 8 verilerinin aritmetik ortalamasını, ortancasını ve tepe değerini bulunuz.

- Ortalama:** $(7+3+9+3+5+8) / 6 = 35/6 \approx 5,83$.
- Sırala:** 3, 3, 5, 7, 8, 9.
- Veri sayısı **6 (çift)** → ortadaki iki değer **5 ve 7**.
- Ortanca:** $(5 + 7)/2 = 6$.
- Tepe değer:** en çok tekrar eden → **3** (iki kez).

Ortalama $\approx 5,83$, ortanca 6, tepe değer 3.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Hangi Ölçü Ne Zaman Kullanılır?

Üç ölçünün her biri farklı durumda daha anlamlıdır:

- Aritmetik ortalama:** Veriler dengeli dağılmışsa en bilgilendirici ölçüdür. Ama **aşırı uç değerlerden (aykırı değer) çok etkilenir**.
- Ortanca:** Veride **çok büyük ya da çok küçük uç değerler** varsa daha güvenilirdir; uç değerlerden etkilenmez.
- Tepe değer:** **Sayısal olmayan** verilerde (en çok satan renk, en sık tercih edilen marka) kullanılabilecek **tek** ölçüdür.
- Örnek: bir mahallede 9 kişi 5000 TL, 1 kişi 500 000 TL kazanıyorsa **ortalama yanıltıcıdır**; **ortanca** gerçeği daha iyi anlatır.

TUZAK — Ortalama Aykırı Değerden Etkilenir

2, 3, 4, 5, 100 verilerinin ortalaması **22,8**'dir — ama verilerin dördü 5'ten küçüktür. Ortanca ise **4**'tür ve veriyi çok daha doğru temsil eder. Soru 'hangi ölçü daha uygundur' diyorsa ve veride **uç değer** varsa cevap **ortancadır**.

- **Bütün verilere aynı sayı eklenirse** ortalama, ortanca ve tepe değer de **o sayı kadar artar**; ama **açıklık ve standart sapma DEĞİŞMEZ**.
- **Bütün veriler aynı sayıyla çarpılırsa** bütün ölçüler (yayılım dâhil) **o sayıyla çarpılır**.

2**Yayılım Ölçüleri**

- ▶ **Açıklık (ranj) = En büyük değer – En küçük değer.** Hesaplaması kolaydır ama **yalnızca iki uç değere** baktığı için zayıf bir ölçüdür.
- ▶ **Standart sapma:** Verilerin **ortalamadan ne kadar uzaklaştığını** gösterir. **Küçükse veriler ortalamaya yakındır** (homojen), **büyükse dağınıktır**.
- ▶ **Varyans**, standart sapmanın karesidir.
- ▶ **Bütün veriler eşitse standart sapma SIFIRDIR.**
- ▶ **Standart sapma asla negatif olamaz.**

Şema 2 — Aynı ortalama, farklı yayılım

A grubu: 48, 49, 50, 51, 52	Sonuç	B grubu: 10, 30, 50, 70, 90
- Ortalama: 50 - Açıklık: 4 - Standart sapma: küçük - Veriler ortalamaya yakın - Grup homojen	- Ortalamalar eşit - Yayımlar çok farklı - Ortalama tek başına yetmez	- Ortalama: 50 - Açıklık: 80 - Standart sapma: büyük - Veriler dağınık - Grup heterojen

İki grubun **ortalaması aynı** olabilir ama **dağılımları tamamen farklı** olabilir. Bu yüzden ortalama tek başına yeterli değildir; **yayılım ölçüsü de gerekir**.

- **Çeyrekler:** Sıralı veri dörde bölünür. **Q1** ilk çeyrek (alt %25), **Q2** ortanca, **Q3** üçüncü çeyrektir.
- **Çeyrekler açıklığı (ÇAG) = Q3 – Q1.** Uç değerlerden etkilenmediği için açıklıktan **daha güvenilirdir**.
- **Kutu grafiği (kutu-bıyık):** En küçük değer, Q1, ortanca, Q3 ve en büyük değeri tek bir şekilde gösterir.

3**Grafik Türleri**

Grafik Türü	Ne Zaman Kullanılır?
Sütun grafiği	Kategorileri karşılaştırmak için (iller, dersler, markalar)
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek için (yıllara göre nüfus, aylık satış)
Daire (pasta) grafiği	Bir bütünün parçalara dağılımını göstermek için (yüzdelere)
Histogram	Sürekli verinin aralıklara göre dağılımı (yaş grupları, not aralıkları)
Serpme (saçılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için
Kutu grafiği	Verinin yayılımını ve çeyreklerini özetlemek için

DAİRE GRAFİĞİNDE MERKEZ AÇI

$$\text{Merkez açı} = (\text{Bölümün değeri} / \text{Toplam}) \times 360$$

Toplam açı Daire grafiğinde açılar toplamı **360 derecedir**

Yüzde ilişkisi **%1 = 3,6 derece**

Ters çevirme Açı biliniyorsa: **yüzde = açı / 3,6**

%25 → 90 derece, %50 → 180 derece, %10 → 36 derece. Bu üç değeri ezberlersen çoğu soruyu hesap yapmadan çözersin.

DAİRE GRAFİĞİ HESABI

Bir sınıftaki **40 öğrencinin** ders tercihleri daire grafiğinde gösterilmiştir. **Matematik** bölümünün merkez açısı **72 derece** ise kaç öğrenci matematiği seçmiştir?

1. Merkez açı formülünü ters çevir: bölüm / toplam = açı / 360.
2. $x / 40 = 72 / 360$.
3. $72/360 = 1/5$.
4. $x = 40 \times (1/5)$.

8 öğrenci matematiği seçmiştir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Grafik Sorusu Okuma Sırası

Grafik sorularında **hemen sayılara atlama**; şu sırayı izle:

- **1) Başlığı oku** — grafik neyi anlatıyor?
- **2) Eksenleri oku** — hangi eksen ne gösteriyor, **birimi ne?** (bin kişi mi, milyon TL mi?)
- **3) Ölçeğe bak** — eksen **sıfırdan mı başlıyor?** Sıfırdan başlamayan grafikler farkları **abartılı** gösterir.
- **4) Efsaneyi (gösterge) oku** — hangi renk/çizgi neyi temsil ediyor?
- **5) Soruyu oku ve yalnızca istenen veriyi çek.**

TUZAK — Yüzde Artışı ile Miktar Artışı Farklıdır

Bir grafikte A ürününün satışı 100'den 150'ye, B ürününün 1000'den 1200'e çıkmışsa: **miktar olarak B daha çok artmıştır** ($200 > 50$), ama **yüzde olarak A daha çok artmıştır** ($\%50 > \%20$). Soru 'hangisi daha çok arttı' diyorsa **hangi anlamda sorulduğuna** dikkat et.

4

Veri Yorumlama

- ▶ **Korelasyon (ilişki) nedensellik değildir.** İki değişken birlikte artıyor olabilir; bu, birinin diğerine **sebeplendiği** anlamına gelmez.
- ▶ **Pozitif ilişki:** biri artarken diğeri de artar. **Negatif ilişki:** biri artarken diğeri azalır.
- ▶ **Örneklem,** hakkında bilgi edinilmek istenen **evrenden** seçilen alt gruptur. Örneklem **temsil edici** değilse sonuçlar yanıltıcı olur.
- ▶ **Frekans:** bir değer **kaç kez tekrarlandığıdır.** **Bağıl frekans:** frekansın toplam veri sayısına oranıdır.

FREKANS TABLOSUNDAN ORTALAMA

Bir sınavda **5 kişi 40, 10 kişi 60, 5 kişi 80** puan almıştır. Sınıfın **ortalaması** kaçtır?

1. Her puanı **kendi frekansıyla çarp**: $5 \times 40 = 200$, $10 \times 60 = 600$, $5 \times 80 = 400$.
2. Toplam puan: $200 + 600 + 400 = 1200$.
3. Toplam kişi: $5 + 10 + 5 = 20$.
4. Ortalama = $1200 / 20$.

Sınıf ortalaması 60'tır.

DİKKAT — Frekans Tablosunda Basit Ortalama Alınmaz

Yukarıdaki soruda $(40 + 60 + 80)/3 = 60$ **tesadüfen doğru çıktı** çünkü dağılım simetrikti. Frekanslar farklı olsaydı sonuç değişirdi. **Her zaman değer $\times$ frekans** yöntemini kullan; basit ortalama alma.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Ortanca bulmadan önce veriyi SIRALA.**
- Veri sayısı çiftse ortanca **ortadaki iki değer**in ortalamasıdır.
- **Aykırı değer varsa ortanca**, ortalamadan daha güvenilirdir.
- **Tepe değer**, sayısal olmayan verilerde kullanılabilen tek ölçüdür.
- Bütün verilere **aynı sayı eklenirse** yayılım ölçüleri **değişmez**.
- **Açıklık = en büyük – en küçük.**
- **Standart sapma küçükse veri homojendir**; bütün veriler eşitse **sıfırdır**.
- Daire grafiğinde **%1 = 3,6 derece**.
- **Korelasyon nedensellik değildir.**
- Frekans tablosunda **değer $\times$ frekans** yöntemi kullanılır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma

Grafik sorularında **önce eksenleri ve birimi** oku. Ortanca sorularında **sıralama adımını atlama**. 'Hangi ölçü daha uygun' sorularında **aykırı değer var mı** diye bak.

1. Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır?

2. Ortanca (medyan) nasıl bulunur?

3. Veri sayısı çiftse ortanca nasıl hesaplanır?

4. Tepe değer (mod) nedir?

5. Bir veri kümesinde birden fazla tepe değer olabilir mi?

6. Ortanca bulmadan önce hangi adım atlanmamalıdır?

7. 7, 3, 9, 3, 5, 8 verilerinin ortalamasını bulunuz.

8. Aynı verilerin ortancasını bulunuz.

9. Aynı verilerin tepe değerini bulunuz.

10. 4, 8, 6, 10, 2 verilerinin ortancasını bulunuz.

11. Aritmetik ortalama hangi durumda yanıltıcı olur?

12. Aykırı değer içeren veride hangi ölçü tercih edilmelidir?

13. 2, 3, 4, 5, 100 verilerinin ortalaması ve ortancası kaçtır?

14. Bu örnek ne gösteriyor?

15. Sayısal olmayan verilerde hangi ölçü kullanılabilir?

16. Bütün verilere 5 eklenirse ortalama nasıl değişir?

17. Bütün verilere 5 eklenirse açıklık nasıl değişir?

18. Bütün veriler 3 ile çarpılırsa standart sapma nasıl değişir?

19. Açıklık (ranj) nasıl hesaplanır?

20. Açıklığın zayıf bir ölçü olmasının nedeni nedir?

21. Standart sapma neyi gösterir?

22. Standart sapma küçükse veri hakkında ne söylenir?

23. Bütün veriler eşitse standart sapma kaçtır?

24. Standart sapma negatif olabilir mi?

25. Varyans ile standart sapma arasındaki ilişki nedir?

26. 48, 49, 50, 51, 52 ile 10, 30, 50, 70, 90 gruplarının ortalamaları eşit midir?

27. Aynı grupların açıklıkları kaçtır?

28. Bu iki grup ne öğretiyor?

29. Q1, Q2 ve Q3 neyi ifade eder?

30. Çeyrekler açıklığı nasıl hesaplanır?

31. Çeyrekler açıklığının açıklıktan üstünlüğü nedir?

32. Sütun grafiği ne zaman kullanılır?

33. Çizgi grafiği ne zaman kullanılır?

34. Daire grafiği ne zaman kullanılır?

35. Daire grafiğinde açılar toplamı kaç derecedir?

36. Daire grafiğinde %1 kaç dereceye karşılık gelir?

37. 40 öğrencilik sınıfta bir bölümün merkez açısı 72 derece ise kaç öğrenci vardır?

38. Grafik okurken izlenecek adımları sırasıyla yazınız.

39. Ekseni sıfırdan başlamayan grafikler neden yanıltıcı olabilir?

40. 5 kişi 40, 10 kişi 60, 5 kişi 80 puan aldıysa ortalama kaçtır?

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Verilerin toplamı / veri sayısı.
2. Veriler **sıralanır**, **ortadaki değer** alınır.
3. **Ortadaki iki değer**in **aritmetik ortalaması** alınır.
4. Veri kümesinde **en çok tekrar eden değer**dir.
5. **Olabilir**; hatta hiç tepe değer olmayabilir (bütün veriler eşit sıklıktaysa).
6. Verilerin **sıralanması**.
7. $35 / 6 \approx 5,83$.
8. Sıralı: 3, 3, 5, 7, 8, 9 $\rightarrow (5+7)/2 = 6$.
9. **3** (iki kez tekrar ediyor).
10. Sıralı: 2, 4, 6, 8, 10 $\rightarrow 6$.
11. Veride **çok büyük ya da çok küçük aykırı değerler** varsa; ortalama bunlardan aşırı etkilenir.
12. **Ortanca (medyan)**.
13. Ortalama = $114/5 = 22,8$; ortanca = 4.
14. **Aykırı değer**in (100) ortalamaı nasıl **bozduğunu**; ortancanın veriyi daha doğru temsil ettiğini gösterir.
15. **Tepe değer (mod)**.
16. 5 artar.
17. **Değişmez**.
18. 3 ile çarpılır.
19. **En büyük değer – en küçük değer**.
20. Yalnızca **iki uç değere** bakar; aradaki verilerin dağılımı hakkında bilgi vermez.
21. Verilerin **ortalamadan ne kadar uzaklaştığını (yayılımı)** gösterir.
22. Veriler **ortalamaya yakındır**, dağılım **homojendir**.
23. 0.
24. **Olamaz**.
25. **Varyans, standart sapmanın karesidir**.
26. **Evet, ikisinin de ortalaması 50'dir**.
27. Birincide 4, ikincide 80.
28. **Ortalamaların eşit olması dağılımların da benzer olduğu anlamına gelmez**; yayılım ölçüsü de gereklidir.
29. **Q1** alt çeyrek (%25), **Q2** ortanca (%50), **Q3** üst çeyrektir (%75).
30. **Q3 – Q1**.
31. **Uç (aykırı) değerlerden etkilenmez**; verinin orta %50'sinin yayılımını gösterir.
32. **Kategorileri karşılaştırmak için**.
33. **Zaman içindeki değişimi göstermek için**.
34. Bir bütünün **parçalara dağılımını (yüzdeleri)** göstermek için.
35. **360 derece**.
36. **3,6 derece**.
37. $x/40 = 72/360 = 1/5 \rightarrow x = 8$ öğrenci.
38. **1) Başlığı oku. 2) Eksenleri ve birimi oku. 3) Ölçeğe/sıfır noktasına bak. 4) Göstergeyi oku. 5) İstenen veriyi çek.**
39. Sütunlar arasındaki farkı **olduğundan büyük** gösterirler; küçük bir fark çok büyükmiş gibi algılanır.
40. $(5 \times 40 + 10 \times 60 + 5 \times 80)/20 = 1200/20 = 60$.